

Dynamic difficulty adjustment of characters in Games mini literature review

Douglas C.Carvalho ¹

¹ Faculdade de Engenharia – Departamento de Engenharia de Sistemas e Computação
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) – Rio de Janeiro – RJ – Brazil

carvalho.douglas@graduacao.uerj.br

Abstract.

1. Introduction

Durante o processo de desenvolvimento de jogos em que existe algum tipo de combate com Non-Playable Characters (NPC), os desenvolvedores buscam criar combates que entertain, divirtam e mantenham o jogadores engajados, sem tornar os combates repetitivos criando uma experiência do jogador agradável. A experiência do jogador refere-se ao efeito global de sentimentos, pensamentos, emoções e comportamentos vivenciados pelo jogador durante a partida, incluindo a experiência de imersão, a experiência de participação no jogo, a experiência de satisfação de demandas, etc [Mi and Gao 2022].

Como alternativa as medidas heurísticas tradicionais usadas em mecânicas de combate, muitas vezes, limitadas demais para atender à ampla gama de expectativas dos jogadores [Moon et al. 2022], a utilização de machine-learning se mostra uma alternativa promissora para Dynamic Difficulty Adjustment (DDA) em jogos. DDA é uma tecnologia típica que pode manter o interesse do jogador e assegurar uma boa experiência de jogo, modificando automaticamente parâmetros, comportamentos e cenas em tempo real, de acordo com o nível de habilidade do jogador [Mi and Gao 2022].

Por tanto, foram analisados diversos artigos nos quais são abordados diversas técnicas de implementação da mecânicas de combate utilizado machine-learning em diversos gêneros de jogos. Tendo sido usado como referência estrutura neste artigo de review [Mortazavi et al. 2024].

2. Method

O método usado para review dos artigos consiste na análise do abstract e conclusão de cada artigo de interesse. Identificação de pontos de relevantes como, tecnologia proposta no artigo, tipo de jogo testado, aspecto o qual se buscou aprimorar no jogo e o objetivo proposto no artigo.

2.1. Database searched

Considerando que os jogos constituem uma área multidisciplinar[Mortazavi et al. 2024] , foi usado a search engine Google Scholar. Um mecanismo de busca online gratuito que permite pesquisar literatura acadêmica e científica, incluindo artigos revisados por pares, teses, livros e decisões judiciais.

2.2. Search terms

Os termos de busca usados foram escolhidos com base na proposta inicial de explorar DDA em jogos, sendo esses:

1. Intelligent Adaptive Games
2. Fighting Games DDA

A busca na literatura incluiu artigos completos de periódicos e conferências publicados em inglês[Mortazavi et al. 2024] entre o período de 2020 e 2026.

2.3. Inclusion and exclusion criteria

Os artigos selecionados tiveram que satisfazer os seguintes critérios para ser incluídos na análise:

- Data de publicação entre 2020 e 2026
- Mais de 5 citações

Além dos artigos que satisfizeram as condições acima, também foram incluídos publicações em periódicos e conferências que desenvolveram e avaliaram empiricamente técnicas para o ajuste dinâmico de dificuldade ou o ajuste adaptativo de níveis de jogo em entretenimento digital, reabilitação cognitiva e jogos educativos.[Mortazavi et al. 2024]

2.4. Screening process

Depois da aplicação dos termos de busca estabelecidos, a seleção foi feita através da análise do abstract do artigo e da sua conclusão para determinar sua relevância a proposta.

Após essa avaliação inicial, restaram 6 publicações que satisfizeram as condições de inclusão para análise mais detalhada e coleta de dados.

3. Results

4. Conclusion

References

- Mi, Q. and Gao, T. (2022). Improved belgian ai algorithm for dynamic management in action role-playing games. *Applied Sciences*, 12(22):11860.
- Moon, J., Choi, Y., Park, T., Choi, J., Hong, J.-H., and Kim, K.-J. (2022). Diversifying dynamic difficulty adjustment agent by integrating player state models into monte-carlo tree search. *Expert Systems with Applications*, 205:117677.
- Mortazavi, F., Moradi, H., and Vahabie, A.-H. (2024). Dynamic difficulty adjustment approaches in video games: a systematic literature review. *Multimedia Tools and Applications*, 83(35):83227–83274.